수신자가 A에서 $l_{\min}$보다 가까이 도착하면 원래 B의 수비수에게 가로채이지 않는다(그림 2). $L \leqslant l_{\min}$이면 2번 물음과 같다. $L >$ $l_{\min}$이면 수신자가 Ax 위의 E에 있다고 하자.

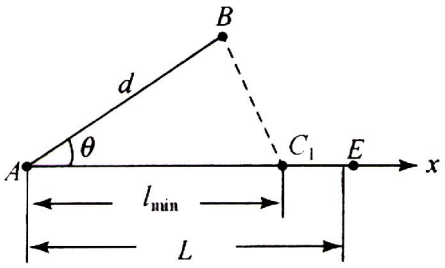


그림 2

C_1까지 달리는 데 걸리는 시간은

$$t_{\mathrm{rm}} = (L - l_{\min}) / v_{\mathrm{r}} \ ; \qquad (8)$$

수비수의 C_1 도착 소요 시간은 $t_{\mathrm{pm}} = (d^2 + l_{\min}^2 - 2dl_{\min}\cos\theta)^{1/2} / v_{\mathrm{p}}$.

공이 가로채이지 않는 조건은 다음과 같다.

$$t_{\mathrm{rm}} < t_{\mathrm{pm}} \ . \qquad (9)$$

즉

$$L < \frac{v_{\mathrm{r}}}{v_{\mathrm{p}}} (d^2 + l_{\min}^2 - 2dl_{\min}\cos\theta)^{1/2} + l_{\min} , \qquad (10)$$

여기서 $l_{\min}$은 식 (5)로 주어진다.

풀이 2: 수비수와 공이 C_1에 도착하는 시간은 같으므로 다음과 같다.

$$t_{\mathrm{pm}} = l_{\min} / v \ .$$

공이 가로채이지 않는 조건 (9)과 식 (8)에서 다음을 얻는다.

$$L < (1 + v_{\mathrm{r}} / v)\, l_{\min} \qquad (11)$$

$l_{\min}$은 역시 식 (5)로 주어진다. 식 (11)와 (10)은 같음을 쉽게 보일 수 있다.

2.

1. (I) 좌표계를 정하면 위성의 운동 측정은 매 순간 위치 좌표 x, y, z를 정하는 것이다. 시각 t에 위성이 보낸 신호가 i번째 관측소에 도착하는 시각은 t_i이다. 신호는 광속 c로 전파되므로 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2 = c^2 (t - t_i)^2 \qquad (i = 1, 2, 3), \qquad (1)$$

x_i, y_i, z_i는 i번째 지상 관측소의 좌표로 미리 측정해 알고 있다. t_i도 지상 시계로 측정된다. t는 위성 신호에서 알 수 있다. 따라서 식 (1)의 세 미지수는 x, y, z이다. 독립 방정식 세 개, 즉 지상 관측소 최소 세 곳이 필요하다. 세 식은 식 (1)에서 i=1, 2, 3에 해당한다.

(II) (i) 지구 중심 O와 두 관측소 D_1, D_2가 이루는 삼각형은 이등변삼각형이다. 같은 두 변은 R이다. 조건에서

